XTART
FORMACIÓN PROFESIONAL

PROYECTO(60%)

SABITECH WEB

PROYECTO INTERMODULAR
CURSO: 2.º DAW
DESARROLLO DE APLICACIONES WEB

XTART
FORMACIÓN PROFESIONAL

Título de la tarea: SABITECH WEB · Gestión de jornadas tecnológicas

Curso: 2.º de Desarrollo de Aplicaciones Web · Trabajo en parejas

Módulos: Cliente, Servidor, Despliegue, Interfaces, IPE II, Inglés Oral para Entornos Profesionales, Digitalización y Proyecto intermodular.

1. OBJETIVO GENERAL

Diseñar, desarrollar y poner en funcionamiento SABITECH WEB, una aplicación web responsive destinada a gestionar las reservas y la asistencia a las jornadas de charlas SABITECH. Cada pareja asumirá el papel de una empresa tecnológica ficticia que recibe el encargo de construir la solución completa, desde el análisis de las necesidades hasta la entrega de la aplicación, la memoria técnica y la presentación final.

El proyecto integrará la definición de la empresa y de su equipo de trabajadores con las decisiones de arquitectura, diseño visual, programación, almacenamiento y despliegue. El resultado deberá permitir consultar las charlas, reservar plazas disponibles, recibir una confirmación por correo electrónico y registrar la asistencia mediante códigos QR que se renuevan cada treinta segundos. La aplicación se acompañará de evidencias que permitan comprobar su funcionamiento y de una explicación comprensible de las decisiones adoptadas.

La finalidad formativa es que el alumnado entienda cómo se construye un producto profesional mediante aportaciones coordinadas de distintos módulos. Ambos integrantes deberán conocer el conjunto de la solución y ser capaces de justificar cómo se relacionan la empresa, las necesidades de los usuarios, el diseño de las pantallas, la lógica del servidor y el entorno en el que se ejecuta la web.

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

En el ámbito empresarial, se pretende que cada pareja concrete una idea de negocio vinculada al desarrollo de aplicaciones web y explique qué servicio ofrece, a quién se dirige y cómo se organiza para prestarlo. La empresa ficticia tendrá una forma jurídica justificada, una estructura de puestos de trabajo y una previsión de contratación coherente con sus necesidades. Este análisis permitirá relacionar la viabilidad del encargo con los recursos humanos y técnicos que exige su ejecución.

En el ámbito técnico, el alumnado deberá transformar una necesidad de gestión en requisitos verificables, diseñar una arquitectura coherente y desarrollar un frontend con Angular o React y un backend con PHP y un framework de PHP. También deberá implantar una base de datos que mantenga la coherencia de usuarios, charlas, reservas y asistencias, de modo que las operaciones realizadas desde la interfaz produzcan resultados persistentes y comprobables.

En relación con la experiencia de uso, se pretende construir una web que pueda utilizarse desde móvil, tableta y ordenador, con navegación clara, formularios comprensibles y mensajes adecuados. La identidad visual se aplicará de manera consistente y se comprobarán aspectos de accesibilidad, usabilidad y compatibilidad. El control de plazas y el QR temporal deberán funcionar incluso cuando se produzcan errores de entrada, cancelaciones o intentos de repetir una operación.

En el ámbito profesional, cada pareja planificará el trabajo, utilizará Git y GitHub, documentará pruebas e incidencias y entregará una versión reproducible. La introducción y la conclusión de la memoria, así como la apertura y el cierre de la presentación oral, se realizarán en inglés. El uso de inteligencia artificial se explicará con transparencia, indicando las herramientas empleadas, su finalidad, los apartados afectados y las verificaciones realizadas.

3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

La vinculación se establece con los resultados de aprendizaje del título de DAW y de los módulos transversales vigentes. Los módulos técnicos se contrastan con el Real Decreto 405/2023; el Proyecto intermodular conserva el código 0616 y los cuatro RA del título, con la denominación actualizada por el Real Decreto 500/2024. IPE II se vincula al anexo V del Real Decreto 659/2023. Inglés Oral para Entornos Profesionales se vincula al anexo X-I del documento normativo autonómico facilitado. Las referencias completas se recogen al final del documento.

Los enunciados de los RA se presentan de forma sintetizada, manteniendo su numeración oficial. Su presencia en el proyecto no implica que queden acreditados todos sus criterios de evaluación. Cada docente valorará las evidencias correspondientes a su módulo; cuando el alcance sea parcial, se señala expresamente para evitar atribuir al proyecto aprendizajes que no demuestra.

0612 · Desarrollo web en entorno cliente

El RA1, relativo a la selección de arquitecturas y tecnologías de programación sobre clientes web, se trabaja al justificar Angular o React, explicar qué se ejecuta en el navegador y seleccionar las herramientas de desarrollo y prueba. El RA2, sobre sentencias simples y sintaxis del lenguaje, se evidencia en el código JavaScript o TypeScript que controla la presentación de datos y las respuestas a las acciones del usuario.

El RA3, referido al uso de objetos predefinidos del lenguaje, se relaciona con el tratamiento de fechas y cadenas, el uso de objetos del navegador y la actualización temporal de la pantalla del QR. El RA4, sobre estructuras definidas por el usuario, se trabaja mediante funciones, colecciones, objetos y componentes que organizan charlas, reservas y estados de la aplicación. El alumnado deberá explicar su código; la mera instalación de un framework no acredita estos resultados.

El RA5, sobre aplicaciones interactivas y manejo de eventos, se evidencia en formularios, acciones de reserva y cancelación y validaciones de entrada. El RA6, relativo al modelo de objetos del documento, se trabaja con la actualización de las vistas y la separación entre contenido, aspecto y comportamiento. El RA7, sobre comunicación asíncrona entre cliente y servidor, constituye una evidencia principal: consumo de la API, actualización de disponibilidad, gestión de respuestas y errores y renovación del QR sin recargar toda la aplicación.

Se revisarán el código del frontend, las pruebas de interacción y navegador y una demostración del recorrido del asistente. Para el RA6 se explicará también cómo el framework actualiza el documento; no bastará con mostrar capturas de una pantalla terminada.

0613 · Desarrollo web en entorno servidor

El RA1, sobre selección de arquitecturas y tecnologías de servidor, se relaciona con la elección del framework PHP y la justificación de la separación entre frontend, API y datos. El RA4 se trabaja parcialmente mediante el mantenimiento del estado, la autenticación y la depuración, especialmente en sus criterios a, b, d, e y f; una API desacoplada no demuestra por sí sola todos los aspectos de aplicaciones embebidas en lenguajes de marcas que recoge su enunciado.

El RA5 se desarrolla mediante la separación de la lógica de negocio y la presentación, la configuración del framework y la organización del código, con especial atención a los criterios a, b y e–h. Los criterios sobre controles y formularios generados en el servidor solo podrán valorarse si esa funcionalidad se implementa. El RA6 se vincula al acceso a los almacenes de datos, las operaciones sobre reservas y la integridad de la información. El RA7 se evidencia en una API documentada, probada y consumida por el frontend.

El RA9 se trabaja parcialmente en la reutilización de bibliotecas y código de terceros, conforme a sus criterios a, e, f y h, por ejemplo para el correo o la generación de QR. No se atribuye por ello el RA completo ni sus componentes de repositorios heterogéneos y análisis de datos. Tampoco se consideran cubiertos automáticamente los RA2, RA3 y RA8 por utilizar PHP: requieren evidencias específicas de integración o generación de lenguajes de marcas que no son obligatorias en esta arquitectura.

0614 · Despliegue de aplicaciones web

El RA1, sobre implantación de arquitecturas web, se trabaja al definir y preparar los componentes de ejecución y comprobar sus relaciones. El RA2, relativo a la implantación de aplicaciones en servidores web con criterios de funcionamiento seguro, se evidencia en la configuración del servidor HTTP, la publicación de la aplicación, los permisos y el acceso mediante HTTPS en el entorno de demostración.

El RA5 se trabaja parcialmente mediante la identificación y comprobación de la resolución de nombres y la documentación de los parámetros de red necesarios, especialmente los criterios a, b y g. Esta aplicación no obliga a desplegar un servicio de directorio, por lo que no se atribuyen los criterios referidos a él. El RA6 se vincula a la documentación técnica, el uso de control de versiones, la colaboración y una comprobación automatizada de integración continua que revise la versión entregada.

Las evidencias serán el diagrama de arquitectura, la configuración de los servicios, la guía de despliegue, el repositorio y los resultados de la publicación y de la automatización. Los RA3 y RA4 no se consideran cubiertos por instalar PHP o utilizar Git: solo se incorporarían si se implantaran y evaluaran específicamente servidores de aplicaciones o de transferencia de archivos con el alcance de sus respectivos criterios.

0615 · Diseño de interfaces web

El RA1, sobre planificación de una interfaz a partir de especificaciones de diseño, se evidencia en la arquitectura de información, los bocetos y la guía de estilo. El RA2, relativo a interfaces homogéneas mediante estilos, se trabaja con las hojas de estilo, los componentes visuales y la adaptación responsive; el criterio i incorpora expresamente el uso de tecnologías y frameworks para este tipo de diseño.

El RA3 se aborda parcialmente a través de la preparación y optimización de logotipos, imágenes de ponentes y recursos gráficos, documentando formatos, licencias y aplicación de la guía de estilo. El RA4 puede evidenciarse parcialmente en la integración y comprobación de esos recursos en la web. La inclusión de imágenes no acredita los criterios de edición de audio, vídeo o animación que no se hayan trabajado.

El RA5, sobre interfaces accesibles y técnicas de verificación, se vincula a etiquetas, navegación por teclado, foco, contraste, alternativas textuales y mensajes de error. El RA6, relativo a usabilidad, se evidencia en la prueba de tareas representativas con usuarios y en la mejora de los recorridos de consulta, reserva y acceso. Se entregarán el diseño inicial, la interfaz implementada y un registro de comprobaciones y cambios.

1710 · Itinerario personal para la empleabilidad II

El RA2, sobre competencias personales, sociales y emocionales para el empleo, se trabaja en la organización de la pareja, la toma de decisiones, la comunicación y la gestión del tiempo. El RA3, referido a habilidades emprendedoras e innovación aplicada, se relaciona con la creación de una empresa tecnológica y con la propuesta de mejora de la gestión de las jornadas. El RA4, sobre identificación, definición y validación de ideas emprendedoras, se evidencia en la propuesta de valor, el análisis de destinatarios y el contraste del prototipo con representantes de la organización o usuarios simulados.

El RA5, relativo al desarrollo de un proyecto emprendedor de innovación social o tecnológica en colaboración con el entorno, se trabaja en la viabilidad de la empresa y del servicio, la identificación de agentes y el análisis de recursos, costes y financiación. Se valorará el alcance realmente desarrollado; una empresa descrita solo mediante nombre y logotipo no acredita estos aprendizajes. El RA1 no se incorpora por defecto, porque definir una plantilla de trabajadores no equivale a realizar los procesos de inserción laboral previstos en ese resultado.

La elección de modalidades de contrato y el análisis de las condiciones laborales recuperan contenidos del RA3 de IPE I, código 1709. En este proyecto de segundo se integran en el plan de personal y en el RA1 del Proyecto intermodular, cuyo criterio g contempla obligaciones laborales. No se presentarán como un RA de contratación propio de IPE II.

Inglés Oral

En el checkpoint de noviembre se trabajan el RA1, comprensión de información profesional en discursos orales, y el RA2, producción de mensajes orales claros y estructurados. La evidencia será un informe sobre cómo y para qué procesos se utiliza la IA en programación, elaborado a partir de vídeos en inglés, y su explicación oral en inglés. Se identificarán las fuentes, las ideas comprendidas y su aplicación posible a SABITECH WEB; cada integrante deberá explicar una parte y responder a preguntas.

En la entrega final de febrero se trabajan el RA2 y el RA3, relativo a actitudes y comportamientos profesionales en la comunicación. La memoria incluirá una introducción y una conclusión en inglés; la apertura y el cierre de la defensa se expondrán también en inglés. La introducción justificará el uso real de IA en las partes de programación a partir de las fuentes analizadas en noviembre. La conclusión resumirá los aprendizajes adquiridos durante el desarrollo del proyecto.

Del RA2 se observarán especialmente los criterios a y c–i: conexión de ideas, intercambio de información, registro adecuado, presentación estructurada, terminología profesional, secuenciación del trabajo, reformulación e interacción. Del RA3 se recogerán evidencias parciales de los criterios b y c mediante protocolos de comunicación profesional en inglés y aspectos socioprofesionales del desarrollo web. El alumnado explicará las convenciones aplicadas al presentar el proyecto y al responder preguntas; redactar en inglés, por sí solo, no acredita todo el RA3.

Los RA de Inglés Oral para Entornos Profesionales pertenecen al anexo X-I del documento normativo facilitado. El proyecto trabaja RA1 y RA2 en el checkpoint y RA2 y RA3 en la entrega final, con el alcance y las evidencias descritos en este apartado.

0616 · Proyecto intermodular de desarrollo de aplicaciones web

El RA1, sobre identificación de necesidades del sector productivo, se desarrolla al caracterizar la empresa ficticia, analizar el encargo de las jornadas y reconocer las necesidades de la organización y de los asistentes. La estructura de puestos, las obligaciones laborales y la justificación de la oportunidad de negocio forman parte de esa contextualización.

El RA2, relativo al diseño de proyectos vinculados a las competencias del título, se evidencia en los objetivos, el alcance, las fases, la viabilidad y la previsión de recursos. El RA3 se trabaja en la planificación de la ejecución, las responsabilidades, los tiempos, los procedimientos y la documentación. El RA4 se relaciona con el seguimiento, las incidencias, los cambios, los indicadores de calidad y la participación de usuarios en la evaluación.

El informe de uso de IA se integra en la documentación de decisiones y en el control de calidad y de cambios. No constituye un resultado de aprendizaje independiente ni sustituye la planificación del proyecto. Debe permitir relacionar una herramienta y un prompt con una decisión concreta, mostrar qué respuesta se aprovechó o descartó y explicar cómo se comprobó su validez.

Integración de otros módulos del plan vigente

La ordenación actual del título incluye también Digitalización aplicada a los sectores productivos, Sostenibilidad aplicada al sistema productivo y un módulo optativo. Su distribución por cursos y la concreción de la optativa dependen del currículo autonómico y de la oferta del centro. Se integrarán en este proyecto cuando formen parte del grupo de segundo; su presencia en la norma estatal no permite asignarlos automáticamente a ese curso.

Si participa Digitalización, código 1665, el análisis del uso de IA, la protección de la información y la comparación entre la gestión manual y digital de las jornadas aportarán evidencias parciales de los RA4, RA5 y RA6. Si participa Sostenibilidad, código 1708, la reducción de impresos, la accesibilidad, el uso eficiente de recursos y una propuesta de indicadores para la empresa podrán relacionarse con los RA3, RA4, RA5 y RA6 en el alcance que efectivamente se documente. La optativa se vinculará exclusivamente a los RA de su currículo concreto.

4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

4.1. El encargo profesional

Las jornadas SABITECH necesitan una aplicación que facilite la organización de sus charlas y evite depender de listados dispersos para conocer quién tiene una plaza y quién ha asistido. Las actividades estarán previamente descritas y contarán con título, contenido, ponente, fecha, horario, ubicación y aforo. Las personas interesadas deberán poder consultar esta información y reservar una plaza desde una web que funcione correctamente en distintos dispositivos.

Cada pareja creará una empresa ficticia de servicios tecnológicos que asumirá este encargo. La empresa podrá tener un nombre distinto de SABITECH: SABITECH identifica las jornadas y SABITECH WEB es el producto desarrollado. El equipo deberá presentar la relación entre la empresa proveedora y la organización del evento, explicar qué servicio se compromete a entregar y definir qué recursos necesita para hacerlo.

La propuesta comenzará con una reunión de análisis simulada en la que se concretarán las necesidades de la organización y de los asistentes. A partir de ella, el grupo redactará un alcance común que sirva de referencia a todos los módulos. Ese alcance permitirá distinguir las funciones necesarias para aceptar la aplicación de las mejoras que solo se abordarán cuando el funcionamiento principal esté comprobado.

4.2. Creación de la empresa ficticia y su equipo

El alumnado describirá el tipo de empresa por su actividad, tamaño previsto y forma jurídica. Deberá justificar la opción elegida en relación con el número de promotores, la responsabilidad, los recursos y el servicio que presta. No se exige constituir una empresa real: se espera una simulación coherente, con fuentes identificadas y decisiones explicadas, en la que las características empresariales condicionen de forma razonable el proyecto técnico.

La empresa contará con una estructura de trabajadores suficiente para explicar cómo se atenderían el análisis, el desarrollo, el diseño, la implantación y la relación con el cliente. El grupo decidirá cuántas personas necesita y qué funciones puede reunir un mismo puesto, sin confundir esa plantilla ficticia con los dos estudiantes que realizan el trabajo. Para cada puesto se describirán las tareas, la cualificación necesaria, la dedicación y la relación con los demás puestos.

El plan de personal explicará las modalidades de contratación propuestas y su adecuación a la necesidad que se pretende cubrir. Se distinguirán la modalidad contractual, la jornada y las condiciones de prestación

del servicio, evitando utilizar estos conceptos como si fueran equivalentes. El alumnado consultará fuentes oficiales actualizadas y justificará la causa cuando proponga una contratación temporal. No se aceptarán contratos inventados ni modalidades elegidas únicamente para reducir costes.

La memoria relacionará la plantilla con una estimación básica de los costes del encargo, los recursos de alojamiento y mantenimiento y la forma de obtener ingresos. El objetivo es comprobar que las promesas de la empresa pueden sostenerse con su organización. Por ejemplo, si se ofrece soporte durante las jornadas, deberá explicarse quién lo presta, qué incidencias atiende y cómo se incluye en la previsión económica.

4.3. Organización del trabajo de la pareja

Ambos integrantes participarán en la planificación, el desarrollo y la defensa. Podrán distribuir responsabilidades principales, pero revisarán conjuntamente las decisiones que afecten a varias partes de la aplicación. El repositorio y el registro de tareas permitirán seguir la evolución del trabajo. El reparto no se considerará equilibrado solo por contar commits: también se tendrán en cuenta el análisis, las pruebas, la documentación y la explicación individual de las aportaciones.

4.4. Funcionamiento que deberá ofrecer la aplicación

La web permitirá consultar el programa y acceder al detalle de cada charla. El visitante encontrará información suficiente para decidir si desea asistir y conocerá si existen plazas disponibles. El usuario identificado podrá reservar y consultar sus reservas. La aplicación mantendrá una distinción clara entre reserva confirmada, reserva cancelada y asistencia registrada, ya que disponer de una plaza no significa haber acudido a la actividad.

La organización tendrá acceso a un área de gestión desde la que podrá mantener las charlas y consultar las inscripciones. Los permisos se definirán por perfil y se comprobarán en el servidor. Un asistente no podrá consultar reservas ajenas ni acceder a las operaciones de administración por modificar una dirección o una petición. La persona encargada del acceso dispondrá de las funciones necesarias para validar la asistencia, sin recibir por ello permisos innecesarios sobre toda la aplicación.

Cuando se solicite una reserva, el backend comprobará la existencia de la charla, el aforo disponible, la ausencia de una reserva duplicada y las reglas de horario acordadas. Se probará qué ocurre si dos personas solicitan la última plaza al mismo tiempo. La solución deberá conservar un estado coherente y no superar el aforo por aceptar peticiones concurrentes. La cancelación liberará la plaza según la política definida y quedará reflejada en las consultas posteriores.

Una reserva confirmada generará un correo con el nombre de la actividad, la fecha, el horario, la ubicación y una referencia que permita reconocerla. El mensaje no debe confundirse con un registro de asistencia. Durante las pruebas podrá emplearse un buzón de laboratorio que permita comprobar el envío y el contenido. Si el servicio de correo falla, la aplicación mostrará el estado real de la reserva y dispondrá de una forma controlada de repetir la notificación sin crear una segunda inscripción.

4.5. Control de asistencia mediante QR temporal

El requisito común es que el código QR cambie cada treinta segundos y que la asistencia quede validada por el servidor. Como diseño de referencia, el asistente abrirá desde su sesión una acreditación vinculada a su reserva, y el personal de acceso escaneará ese QR. Se podrá adoptar la alternativa de un QR mostrado en la sala que escaneen usuarios identificados si se acuerda al inicio y se documenta cómo se asocian la persona, la charla y el registro de asistencia.

La renovación visible del código deberá corresponderse con una caducidad efectiva comprobada en el backend. Un temporizador en pantalla no será suficiente. La memoria explicará qué representa el código, cómo se vincula a la reserva o a la actividad, qué reloj se toma como referencia y cómo se trata un escaneo producido en el límite de una ventana temporal. Cualquier tolerancia deberá quedar acotada y justificada; no podrá convertir el código en una credencial de validez indefinida.

El sistema rechazará un código caducado, manipulado o asociado a una reserva no válida y evitará registrar dos asistencias equivalentes para una misma persona y charla. Las repeticiones deberán devolver un resultado comprensible sin duplicar información. La rotación del QR reduce el tiempo de reutilización, pero no demuestra por sí sola la presencia física de la persona; el equipo explicará el procedimiento de supervisión y las limitaciones del diseño elegido.

La demostración incluirá una validación correcta, un intento con un código vencido y una repetición del registro. La interfaz deberá comunicar cada resultado de manera clara y ofrecer un procedimiento de atención por personal autorizado cuando un asistente no pueda utilizar la cámara o mostrar su código.

4.6. Despliegue de aplicaciones web

Este módulo guiará la arquitectura de ejecución de SABITECH WEB. El alumnado deberá explicar dónde se ejecutan el frontend, el backend PHP, la base de datos y el servicio de correo, y cómo se comunican. El diagrama de arquitectura identificará los componentes, sus dependencias y los puntos de acceso. Las decisiones se justificarán en función del tamaño de la aplicación, los medios del centro y la posibilidad de repetir la instalación.

La pareja preparará un entorno de desarrollo y un entorno de demostración claramente identificados. Documentará versiones, dependencias, configuración y procedimiento de arranque. Si utiliza contenedores o virtualización, deberá explicar su función y mantener los archivos necesarios para reconstruir el entorno. Su utilización será una decisión técnica justificada, no un elemento decorativo añadido a la memoria.

Se configurarán el servicio web, la ejecución de PHP, la conexión con la base de datos y las rutas por las que se accede a la aplicación. Se comprobarán la resolución del nombre utilizado, el acceso desde otro equipo y las necesidades de HTTPS, especialmente para funciones de cámara y sesión. El grupo diferenciará la configuración pública de los valores sensibles y entregará un ejemplo de variables de entorno sin contraseñas reales.

El repositorio incluirá instrucciones de instalación y una comprobación automatizada que permita detectar, al menos, errores de construcción o fallos de las pruebas acordadas antes de publicar una versión. También se documentará cómo realizar una copia de los datos y cómo recuperar el funcionamiento. Otro equipo deberá poder poner en marcha la solución siguiendo las instrucciones, sin depender de información verbal que solo conozcan sus autores.

La aportación del módulo se recogerá en el apartado de arquitectura y despliegue de la memoria, los archivos de configuración, el historial del repositorio y las evidencias de puesta en marcha. El profesorado de Despliegue coordinará con Servidor las dependencias y las variables de entorno, y con Cliente la

construcción y publicación de los recursos del frontend. La versión utilizada en la defensa deberá coincidir con la identificada en la entrega.

4.7. Desarrollo web en entorno cliente

El frontend se desarrollará con Angular o React y JavaScript o TypeScript, según la tecnología elegida. El equipo organizará la aplicación en componentes y servicios con responsabilidades comprensibles, de forma que la consulta del programa, las reservas y el acceso a la acreditación formen parte de una navegación continua. La elección del framework deberá explicarse por su adecuación al trabajo y por el dominio que el grupo pueda demostrar.

El alumnado implementará los formularios y las interacciones de los perfiles previstos. Cada acción deberá mostrar lo que está ocurriendo: una carga en curso, una operación aceptada, la falta de plazas o un problema de conexión. Las validaciones de la interfaz ayudarán al usuario, pero la decisión final sobre aforo, permisos y validez de una reserva corresponderá al backend.

La integración se realizará mediante peticiones a la API. Se acordarán con Servidor los campos, las rutas y las respuestas antes de cerrar las pantallas. El frontend deberá manejar el acceso a una sesión caducada, los errores de autorización y las respuestas que indiquen que una plaza ya no está disponible. La disponibilidad mostrada deberá actualizarse después de las operaciones relevantes.

Desarrollo web en entorno cliente · Integración y evidencias

La acreditación o pantalla de asistencia reflejará la renovación del QR cada treinta segundos. El componente deberá actualizar el código recibido o autorizado por el servidor y mostrar su estado sin presentar como válido un código vencido. Si se interrumpe la conexión, la interfaz informará del problema y evitará transmitir una confirmación falsa. El grupo explicará cómo coordina el temporizador visual con la validez real del código.

Se comprobarán los recorridos principales en más de un navegador y en tamaños de pantalla representativos. Las pruebas deberán incluir la consulta de una charla, la reserva, la confirmación, la cancelación y el acceso al QR. El alumnado documentará errores detectados y correcciones, y podrá explicar qué componente interviene en cada parte del recorrido.

El entregable del módulo será el frontend integrado, con su código, instrucciones de ejecución y evidencias de pruebas. Cliente se coordinará con Interfaces para que los componentes respeten la identidad visual y los criterios de accesibilidad, y con Servidor para evitar que una pantalla muestre estados distintos de los que realmente se han guardado.

4.8. Diseño de interfaces web

Este módulo desarrollará la experiencia de uso y la presentación visual de SABITECH WEB. El alumnado partirá de las necesidades de asistentes y organización para ordenar la información, definir la navegación y diseñar los recorridos. Antes de programar todas las pantallas, elaborará bocetos o un prototipo que permita comprobar si una persona comprende cómo encontrar una charla, reservar y reconocer el resultado de su operación.

La propuesta visual incluirá tipografías, colores, jerarquías, botones, formularios, tarjetas de charlas y mensajes. La identidad de las jornadas deberá ser consistente, y la empresa ficticia podrá figurar como responsable del desarrollo sin confundir ambas marcas. Los recursos gráficos se prepararán para la web, con tamaños adecuados, licencias identificadas y un peso razonable para su descarga.

El diseño responsive deberá reorganizar contenidos y controles en móvil, tableta y escritorio. Se revisará especialmente el uso de formularios, las tablas de gestión, la lectura del programa y la visualización del QR. No bastará con reducir toda la página: los elementos tendrán que conservar legibilidad y facilidad de interacción en cada contexto.

La accesibilidad se trabajará sobre la aplicación real. Los formularios tendrán etiquetas y mensajes asociados; el foco deberá poder seguirse al navegar con teclado; los estados no se expresarán únicamente con colores y las imágenes significativas contarán con alternativas textuales. Se verificará que el cambio periódico del QR no provoca pérdidas de foco ni anuncios continuos que dificulten el uso de tecnologías de apoyo.

El equipo realizará una prueba de uso con personas distintas de sus autores, recogerá dificultades y aplicará mejoras. La evidencia será una comparación razonada entre el diseño inicial y el resultado implementado, acompañada de la guía de estilo y de las comprobaciones de accesibilidad y usabilidad. Interfaces orientará los criterios visuales; Cliente los materializará en los componentes interactivos y ambos revisarán conjuntamente el resultado.

4.9. Desarrollo web en entorno servidor

El backend se desarrollará con PHP y un framework de PHP y asumirá las reglas que garantizan el funcionamiento del sistema. El alumnado organizará rutas, controladores, servicios y acceso a datos de manera que sea posible entender dónde se comprueba cada condición. Se explicará la separación entre la presentación, la lógica de negocio y la persistencia, evitando concentrar todo el comportamiento en una única parte del programa.

El modelo de datos deberá representar usuarios, perfiles, charlas, reservas y asistencias y relacionarlos de forma coherente. Las decisiones sobre salas, ponentes y horarios dependerán del análisis del grupo, pero deberán permitir responder a las consultas previstas. Se entregarán el modelo, un diccionario suficiente para interpretarlo y un procedimiento de creación y carga con datos ficticios que permita reproducir la demostración.

La autenticación identificará al usuario y la autorización limitará las operaciones según su perfil. Las contraseñas se almacenarán mediante mecanismos de hash adecuados proporcionados por la plataforma. Las validaciones se aplicarán también en el servidor, y el acceso a datos utilizará los mecanismos seguros del framework o consultas parametrizadas. Las respuestas de error no deberán revelar credenciales, consultas internas o información ajena al usuario.

El servicio de reservas comprobará la disponibilidad y mantendrá la integridad ante peticiones simultáneas. La memoria explicará qué medida evita superar el aforo y qué impide que una misma persona cree reservas equivalentes. Se probarán altas, consultas y cancelaciones, y se verificará que la información se conserva al cerrar la sesión o reiniciar la aplicación.

El correo de confirmación se vinculará al resultado real de la reserva. El alumnado justificará cuándo se envía y cómo se gestiona un fallo del servicio. La integración deberá poder probarse y dejar evidencia del destinatario de laboratorio, el asunto y el contenido, sin exponer claves de acceso. Una reserva válida deberá seguir siendo identificable aunque una notificación quede pendiente.

El backend generará o verificará los tokens asociados al QR y comprobará su periodo de validez. La confianza no recaerá en la hora que declare el navegador ni en un dato modificable por el usuario. La solución deberá vincular la operación con el perfil autorizado, la persona y la actividad correspondientes y proteger la unicidad del registro de asistencia.

La API se documentará con los datos de entrada, las respuestas y los errores relevantes. El grupo entregará pruebas que permitan comprobar, al menos, autenticación, permisos, reserva sin plazas, reserva duplicada, cancelación, correo y QR caducado. Los resultados se explicarán en la memoria y se relacionarán con el código, sin sustituir la prueba de funcionamiento por capturas de una herramienta de desarrollo.

Servidor se coordinará con Cliente para fijar el intercambio de información y con Despliegue para asegurar que las dependencias y configuraciones se trasladan al entorno de demostración. El backend se considerará integrado cuando la interfaz pueda completar sus operaciones usando los mismos datos y reglas que se describen en la documentación.

4.10. Itinerario personal para la empleabilidad II

IPE II conducirá el desarrollo del contexto empresarial descrito al inicio del proyecto. La pareja analizará la necesidad que cubre su empresa ficticia, el tipo de clientes a los que se dirige y los elementos que diferencian su servicio. La propuesta de valor deberá guardar relación con SABITECH WEB: facilitar la inscripción, reducir errores de aforo, mejorar la información disponible y agilizar el control de asistencia son beneficios que deberán relacionarse con funcionalidades verificables.

El alumnado justificará el tipo de empresa y su forma jurídica, describirá su estructura y explicará cómo se relacionan los trabajadores. El plan de personal incluirá puestos, funciones, competencias y dedicación, junto con las modalidades de contratación propuestas y las razones de su elección. Las condiciones laborales se apoyarán en fuentes oficiales y, cuando corresponda, en el convenio aplicable al supuesto planteado. El proyecto no requiere tramitar contrataciones ni reproducir documentación con datos reales.

La previsión económica deberá conectar las horas de trabajo, los costes de personal, las herramientas y el alojamiento con el precio o modelo de ingresos propuesto. Se diferenciarán los costes de construcción y los de mantenimiento y soporte durante las jornadas. También se analizarán los recursos necesarios para iniciar la actividad y posibles vías de financiación, de forma proporcionada al tamaño de la empresa simulada.

La idea se contrastará con la organización de SABITECH o con personas que representen a sus usuarios. El grupo recogerá las necesidades detectadas, presentará un prototipo y explicará los cambios introducidos a partir de la respuesta recibida. Esta validación permitirá que la empresa y el producto evolucionen juntos, en lugar de redactar un plan empresarial que no influya en el desarrollo.

La evidencia del módulo será el apartado empresarial de la memoria y el registro de validación de la propuesta. Se valorarán también la organización de la pareja, la responsabilidad, la comunicación y la resolución de desacuerdos. La contratación se tratará como aplicación de aprendizajes laborales previos y se coordinará con Proyecto intermodular para mantener una vinculación curricular precisa.

4.11. Inglés Oral para Entornos Profesionales

Para noviembre, el equipo entregará un informe diferenciado del registro de uso real de IA. Analizará vídeos en inglés sobre aplicaciones de la IA a la programación: qué procesos apoyan, qué ventajas y límites presentan y qué verificaciones exigen. Cada fuente incluirá autor o canal, título, fecha si consta, enlace y fragmentos temporales relevantes, con citas dentro del texto y bibliografía. Se recogerán las ideas principales comprendidas, vocabulario técnico y ejemplos explicados con palabras propias. Las fuentes escritas pueden complementar el análisis, pero no sustituir los vídeos en inglés.

En la presentación del checkpoint se expondrá en inglés una síntesis de ese informe y se explicará qué usos se han probado o se prevén en SABITECH WEB. Cada integrante justificará su comprensión de las fuentes y responderá a preguntas. En febrero, la introducción escrita y oral relacionará las decisiones reales sobre IA con la investigación de noviembre; la conclusión escrita y oral explicará los aprendizajes, las dificultades y los resultados del proyecto. Se mantendrá un registro profesional y una participación equilibrada.

La memoria final incluirá una introducción y una conclusión en inglés. La introducción presentará la empresa, el encargo y el alcance y justificará las herramientas de IA utilizadas, su finalidad y las partes de programación afectadas, a partir del informe de noviembre. La conclusión resumirá resultados, limitaciones y aprendizajes adquiridos. El alumnado comprenderá y revisará el lenguaje y el contenido de ambos textos.

La defensa final comenzará y terminará en inglés. Ambos integrantes intervendrán y responderán preguntas; las diapositivas de apertura y cierre estarán en inglés y apoyarán la explicación sin sustituirla.

La parte central podrá desarrollarse en castellano e incluirá la demostración de la aplicación. Se valorarán estructura, terminología profesional, inteligibilidad y registro adecuado dentro de los RA de Inglés Oral.

4.12. Proyecto intermodular y uso de inteligencia artificial

Proyecto intermodular dará coherencia al conjunto del encargo. El alumnado mantendrá una planificación compartida con fases, responsables, recursos y previsión de tiempos. Cuando cambie una decisión importante, dejará constancia del motivo y de sus consecuencias para la aplicación y la documentación. La memoria final deberá reflejar lo realmente construido y permitir seguir el recorrido desde los requisitos hasta las pruebas de aceptación.

El informe de IA formará un apartado identificable dentro de la memoria. Para cada herramienta utilizada se explicarán su nombre, el tipo de ayuda prestada y los apartados afectados. Se incluirá una selección de prompts reales y representativos, el contexto en que se utilizaron y el resultado obtenido. La muestra debe permitir comprender el proceso de trabajo sin incorporar conversaciones completas que no aporten información al análisis.

Cada ejemplo explicará qué parte de la respuesta se aceptó, se modificó o se descartó y por qué. Si la IA propuso código, se indicarán las comprobaciones aplicadas y los errores corregidos; si ayudó con el diseño, se justificará la adaptación a la identidad del proyecto; si se utilizó para redactar o traducir, se describirá la revisión del contenido y del lenguaje. Una captura del prompt, por sí sola, no demuestra uso crítico ni validación.

El grupo diferenciará el uso de IA como herramienta de apoyo de una eventual funcionalidad de IA integrada en la aplicación. SABITECH WEB no necesita incorporar un asistente inteligente para cumplir el enunciado. Si no se emplea IA en un apartado, se indicará con claridad; no se inventarán herramientas ni conversaciones para completar el informe.

El resultado del módulo será la planificación, el seguimiento de decisiones, la memoria integrada, el informe de IA y la defensa del producto. El profesorado utilizará estas evidencias para comprobar que el alumnado entiende el conjunto y que la colaboración ha producido una solución coherente y verificable.

4.13. Integración final y aceptación de la solución

La aplicación se considerará funcional cuando una persona pueda consultar una charla, identificarse, reservar una plaza disponible, recibir la confirmación y registrar su asistencia mediante el procedimiento de QR establecido. La organización deberá poder comprobar tanto las reservas como las asistencias desde su perfil. Estas operaciones se realizarán sobre una misma versión desplegada y con información persistente.

El equipo preparará un conjunto de datos de prueba que incluya charlas con plazas, una actividad completa, usuarios de distintos perfiles y reservas en diferentes estados. Se comprobarán el rechazo de operaciones no autorizadas, la gestión de errores y la repetición de peticiones. La memoria relacionará cada prueba con el resultado esperado, el resultado obtenido y las correcciones aplicadas.

Si participan Digitalización y Sostenibilidad, el análisis se incorporará a esta revisión del servicio. Se explicará cómo cambia la gestión de las jornadas al pasar de registros manuales a una aplicación y qué medidas se adoptan para proteger los datos y utilizar los recursos de forma responsable. La empresa podrá proponer indicadores sencillos, como reducción de impresos, peso de las páginas, incidencias de accesibilidad y necesidades de soporte, sin atribuir mejoras no medidas.

5. CONTROL Y SEGUIMIENTO

El profesorado realizará controles de avance con una referencia común para todos los módulos. Se propone una revisión semanal breve, ajustada al calendario del centro, en la que cada pareja muestre las evidencias de la fase en curso y explique su siguiente paso. Estos controles servirán para detectar bloqueos, corregir decisiones y comprobar la participación; no constituirán nuevas entregas formales por defecto.
En el primer control se revisarán la empresa ficticia, el encargo y las reglas de funcionamiento. IPE y Proyecto intermodular comprobarán la coherencia de la propuesta empresarial, mientras que los módulos técnicos validarán que el alcance puede desarrollarse con los recursos disponibles. El mecanismo concreto del QR quedará acordado antes de avanzar en su implementación.

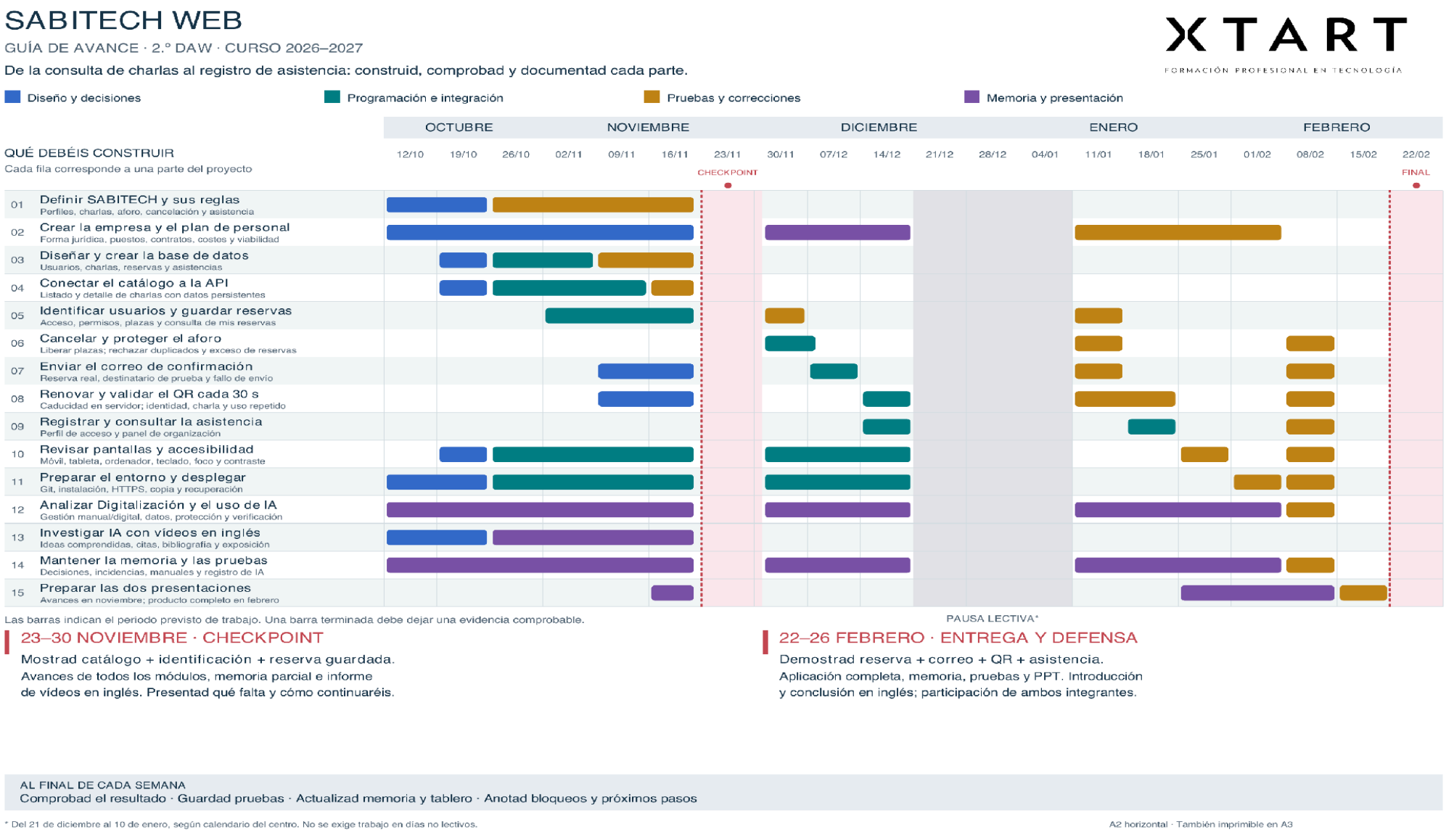
El siguiente control comprobará el diseño de datos, los contratos de la API, los bocetos y la arquitectura de ejecución. Cliente, Servidor e Interfaces revisarán juntos los campos y estados que aparecerán en pantalla. Despliegue confirmará que las dependencias y los servicios previstos pueden ejecutarse en el entorno de demostración. Las correcciones se registrarán en el repositorio o en el documento de seguimiento.

Durante la construcción se pedirá un recorrido completo, aunque todavía tenga una presentación sencilla: consultar una charla, realizar una reserva y comprobar que queda guardada. Más adelante se incorporarán el correo y el QR temporal. Esta secuencia permite descubrir problemas de integración cuando todavía pueden corregirse y evita que las partes se unan por primera vez el día de la defensa.

En la revisión previa a la entrega se comprobarán la aplicación responsive, las pruebas, la instalación, la memoria y la presentación. Inglés revisará los textos y la preparación oral, y Proyecto intermodular contrastará la declaración de IA con el informe detallado. La pareja identificará la versión final y dejará constancia de cualquier limitación conocida.

La coordinación del proyecto fijará las fechas y centralizará los cambios de alcance. Cada docente evaluará las evidencias de su módulo sobre esa misma versión y recogerá información individual mediante preguntas, observación y explicación de las aportaciones. Una dificultad en una parte de la aplicación no debe ocultar el trabajo demostrado en otra, aunque sí se valorará su efecto sobre la integración del producto.

5.1. Diagrama de Gantt



5.2. Temporalización y entregas

Habrá dos entregas formales, ambas acompañadas de presentación: un checkpoint del 23 al 30 de noviembre de 2026 y la entrega final con defensa del 22 al 26 de febrero de 2027. El profesorado asignará el día concreto a cada pareja dentro de estas ventanas. Las revisiones semanales son controles de seguimiento y no añaden entregas formales.

Cómo utilizar la planificación

Al comenzar cada semana, repartid las tareas entre los dos integrantes y anotad quién realiza cada una. Al terminarla, comprobad el resultado indicado, guardad las pruebas y actualizad la memoria. Una captura aislada no sustituye una prueba de funcionamiento: registrad qué hicisteis, qué esperabais y qué ocurrió. Si una tarea se retrasa, identificad el bloqueo y replanificad las tareas que dependen de ella. No hay que esperar a febrero para unir frontend, backend y base de datos.

Semana 1 · 12–18 de octubre · Entender el encargo y organizar la pareja

Qué debéis hacer. Concretad qué información debe mostrar cada charla: título, descripción, ponente, fecha, horario, ubicación y aforo. Definid qué pueden hacer el asistente, la organización y el personal de acceso. Escribid las reglas de reserva, cancelación y asistencia, incluidos aforo completo, reserva repetida y QR caducado. Proponed la empresa que recibe el encargo, su actividad y sus destinatarios. Cread el repositorio compartido y el tablero de tareas; justificad Angular o React y el framework PHP.

Comprobación al terminar. Un documento de requisitos, una lista de pantallas y permisos, un borrador de empresa y un tablero con responsables. Ambos integrantes deben poder explicar el recorrido de un asistente desde la consulta hasta la entrada a la charla.

Semana 2 · 19–25 de octubre · Diseñar datos, pantallas y servicios

Qué debéis hacer. Dibujad el modelo de usuarios, charlas, reservas y asistencias, con sus relaciones y restricciones para evitar duplicados. Diseñad los bocetos del catálogo, detalle de charla, acceso, reserva, mis reservas y panel de organización. Indicad qué petición necesita cada pantalla y qué datos responderá la API. Definid el mecanismo del QR antes de programarlo. En IPE, justificad la forma jurídica y el organigrama. Seleccionad vídeos en inglés sobre IA en programación y anotad enlaces y fragmentos relevantes.

Comprobación al terminar. Modelo de datos, bocetos, primera guía de estilo, esquema frontend–API–base de datos y lista de operaciones de la API. Debe poder seguirse en los diseños cómo una reserva queda vinculada a una persona y una charla.

Semana 3 · 26 de octubre–1 de noviembre · Poner en marcha la base de la aplicación

Qué debéis hacer. Preparad los proyectos frontend y backend y la conexión a la base de datos. Cread las tablas o migraciones y cargad charlas y usuarios ficticios. Implementad la consulta de charlas en la API y documentad una respuesta de ejemplo. Maquetad el catálogo y el detalle a partir de los bocetos. Cada integrante comprobará que puede arrancar el proyecto siguiendo la guía. Analizad las ideas de los vídeos en inglés y relacionadlas con tareas de programación de SABITECH.

Comprobación al terminar. La API devuelve charlas de la base de datos y el proyecto arranca en los dos equipos. Guardad el esquema, los datos de laboratorio, las instrucciones y notas propias sobre los vídeos; la web puede seguir mostrando datos de muestra mientras se conecta en la semana siguiente.

Semana 4 · 2–8 de noviembre · Conectar el catálogo y preparar la identificación

Qué debéis hacer. Conectad catálogo y detalle del frontend con la API: eliminad los datos fijos de esas vistas y mostrad información persistente. Preparad el acceso de los perfiles de laboratorio y sus permisos iniciales. Diseñad el formulario de reserva y sus mensajes de validación. Mostrad estados de carga, listado vacío y fallo de conexión. Comprobad la navegación y el aspecto en móvil. En IPE, concretad puestos, funciones, dedicación y modalidades de contrato justificadas; redactad el análisis inicial de gestión manual y digital.

Comprobación al terminar. Al cambiar una charla en la base de datos, el cambio aparece en la web tras consultar de nuevo. Un asistente puede identificarse en el entorno de prueba. Aportad primeras pantallas, validaciones y borradores de empresa y Digitalización.

Semana 5 · 9–15 de noviembre · Conseguir la primera reserva persistente

Qué debéis hacer. Implementad la creación de reservas y su consulta por el usuario. El servidor comprobará la identidad, la charla, la disponibilidad y la existencia de una reserva previa; el navegador mostrará el resultado de la operación. Añadid un control inicial de aforo. Probad una reserva válida, una repetida y una charla sin plazas. Iniciad el diseño o prototipo del correo y del QR, sin confundirlo con una integración terminada. Completad las fichas de vídeos en inglés y la primera estimación de costes.

Comprobación al terminar. Un usuario consulta una charla, reserva desde la interfaz y vuelve a encontrar su reserva después de cerrar y abrir la sesión. La operación no depende de una captura ni de datos simulados en el navegador. Registrad las pruebas y los límites de la versión.

Semana 6 · 16–22 de noviembre · Preparar el checkpoint de todos los módulos

Qué debéis hacer. Revisad el recorrido catálogo–detalle–identificación–reserva y corregid lo que impida mostrarlo. Ordenad los bocetos, la guía de estilo, el modelo de datos, la documentación de API y la guía de instalación. Incorporad la empresa, el plan de personal y los costes iniciales; el análisis digital; el informe de vídeos en inglés; y el registro del uso real de IA. Preparad el PPT con avances por módulo, pendientes y plan de continuación. Ensayad la demostración y la intervención en inglés de ambos integrantes.

Comprobación al terminar. Una versión parcial identificada en el repositorio, una memoria parcial y un PPT coherentes con ella. Cada módulo tiene alguna evidencia localizable. Antes de presentar, ambos integrantes saben qué funciona, qué es un prototipo y qué queda por hacer.

Checkpoint · 23–30 de noviembre · Entrega y presentación de progreso

Qué debéis hacer. Entregad el paquete del apartado 5.3 en el día asignado. Mostrad la consulta y una reserva guardada; enseñad los avances de diseño, entorno, empresa, Digitalización e Inglés. Explicad el diseño o las primeras pruebas de correo y QR y sus pendientes. Presentad en inglés la síntesis de los vídeos sobre IA. Cerrad con un plan que indique tarea pendiente, responsable, fecha prevista y dependencia. Anotad las correcciones solicitadas por el profesorado.

Comprobación al terminar. Entrega parcial, demostración, presentación y registro de observaciones. La pareja conserva una lista concreta de mejoras para diciembre y enero. El checkpoint no sustituye ninguna funcionalidad obligatoria de la entrega final.

Semana 7 · 1–6 de diciembre · Aplicar correcciones y completar las cancelaciones

Qué debéis hacer. Convertid las observaciones del checkpoint en tareas del tablero y priorizad las que bloquean el funcionamiento. Completad la consulta de mis reservas y la cancelación autorizada. Comprobad que al cancelar se libera una plaza y que un usuario no modifica reservas ajenas. Revisad estados, mensajes y permisos. Actualizad los requisitos y la memoria si ha cambiado alguna decisión. Incorporad las correcciones del análisis empresarial, digital y lingüístico.

Comprobación al terminar. Un asistente puede consultar y cancelar su reserva; la disponibilidad se actualiza y los datos permanecen coherentes. Guardad pruebas de cancelación, permisos y disponibilidad antes y después.

Semana 8 · 7–13 de diciembre · Integrar el correo de confirmación

Qué debéis hacer. Conectad el servicio de correo con una reserva realmente confirmada. Definid un mensaje con los datos necesarios de la charla y de la reserva. Utilizad destinatarios de laboratorio y configurad las credenciales fuera del repositorio. Mostrad o registrad el estado de la notificación y probad qué ocurre si el servicio de correo falla. Comprobad que reintentar una notificación no crea otra reserva. Añadid estas decisiones y pruebas a la documentación.

Comprobación al terminar. Una reserva válida genera un correo comprobable. Si el envío falla, la reserva sigue guardada e identificable y el error queda registrado. Conservad evidencia del mensaje y del caso de fallo, sin mostrar contraseñas.

Semana 9 · 14–20 de diciembre · Construir el recorrido de asistencia con QR

Qué debéis hacer. Implementad la emisión y renovación del QR cada treinta segundos según el mecanismo acordado. Asociad el token a la persona y actividad correspondientes y preparad la pantalla de acreditación y la comprobación por el perfil de acceso. La caducidad se verificará en servidor. Empezad a guardar la asistencia y conectad su consulta al panel de organización. Revisad que el entorno compartido ejecuta lo implementado y dejad el tablero preparado para retomar en enero.

Comprobación al terminar. Primer recorrido integrado: reserva, correo, visualización del QR y registro de una asistencia. Debe observarse la renovación del código; las pruebas de caducidad y repetición se completan en enero. Anotad los fallos abiertos antes del descanso.

Periodo del 21 de diciembre al 10 de enero · Ajuste al calendario lectivo

Qué debéis hacer. Antes del descanso, dejad subidos los cambios, las instrucciones para arrancar la versión y una lista de pendientes con responsables. Organizad la reanudación por dependencias: datos y reservas antes de aforo; token antes de caducidad; registro antes de duplicados. Se respetará el calendario del centro y no se exigirá trabajo ni una entrega durante los días no lectivos.

Comprobación al terminar. Estado de la aplicación y próximas tareas documentados. Al volver a clase se puede retomar el trabajo sin reconstruir decisiones ni recuperar archivos de un único equipo.

Semana 10 · 11–17 de enero · Asegurar el aforo y la integridad de las reservas

Qué debéis hacer. Probad dos solicitudes sobre la última plaza de una charla y corregid el backend y la base de datos para que no se supere el aforo. Comprobad reservas repetidas, cancelación y peticiones reiteradas. Revisad validaciones y permisos directamente en servidor, además de la interfaz. Preparad casos con usuarios y charlas diferentes. Contrastad los costes y recursos de la empresa con lo que realmente requiere la solución y actualizad el registro de IA.

Comprobación al terminar. Con una sola plaza disponible, solo una de las dos solicitudes obtiene reserva. Las operaciones repetidas no crean registros duplicados. Guardad resultados esperados y reales y explicad qué mecanismo garantiza la coherencia.

Semana 11 · 18–24 de enero · Validar QR, caducidad y asistencia

Qué debéis hacer. Probad un QR vigente, uno caducado, uno alterado y una repetición de un código ya utilizado. Comprobad que el servidor rechaza los casos inválidos y que no se duplican las asistencias. Verificad la vinculación con persona y charla y el permiso del perfil de acceso. Mostrad las reservas y asistencias en el panel de organización. Preparad datos de laboratorio que permitan repetir cada caso y documentad los límites del procedimiento.

Comprobación al terminar. El acceso autorizado registra una asistencia una sola vez. Un QR caducado o inválido se rechaza con un mensaje comprensible y sin alterar datos. La organización puede consultar qué personas reservaron y cuáles asistieron.

Semana 12 · 25–31 de enero · Revisar la interfaz y probar el uso

Qué debéis hacer. Recorred consulta, identificación, reserva, cancelación y acreditación desde móvil, tableta y ordenador. Comprobad etiquetas, foco, navegación por teclado, contraste, alternativas textuales y mensajes de error. Pedid a usuarios de prueba que localicen una charla y reserven una plaza; anotad dificultades y corregidlas. Revisad recursos gráficos, tamaño y licencias. Contrastad la propuesta empresarial y el cambio de gestión con la respuesta de los usuarios. Elaborad la introducción y conclusión en inglés a partir de resultados reales.

Comprobación al terminar. Un registro de accesibilidad y pruebas de uso con problemas detectados y mejoras aplicadas. Las pantallas responden al mismo recorrido y la memoria explica los cambios respecto a los bocetos iniciales.

Semana 13 · 1–7 de febrero · Cerrar el despliegue y la documentación técnica

Qué debéis hacer. Publicad la aplicación y comprobad la comunicación entre frontend, API y base de datos en ese entorno. Revisad HTTPS, permisos, resolución de nombres y variables de configuración. Ejecutad la comprobación automatizada prevista. Haced una copia de los datos y verificad su recuperación. Probad la instalación siguiendo la guía en un entorno limpio. Cerrad el plan de empresa, el análisis digital y los manuales con lo que realmente se ha implementado.

Comprobación al terminar. Aplicación completa accesible y reproducible; copia recuperada; guía de instalación, despliegue y uso revisada. Las instrucciones permiten a otra persona arrancar la versión sin depender de explicaciones improvisadas.

Semana 14 · 8–14 de febrero · Revisar el paquete final y corregir fallos

Qué debéis hacer. Ejecutad la batería completa: autenticación, permisos, aforo completo, última plaza, duplicados, cancelación, correo válido y fallido, QR vigente, caducado y repetido. Corregid los fallos y repetid los casos afectados. Revisad que memoria, manuales, API y código describen la misma versión. Cerrad referencias, licencias y registro de IA; relacionad sus usos reales con el informe de vídeos de noviembre. Preparad el PPT final y comprobad los textos en inglés.

Comprobación al terminar. Versión candidata final con pruebas interpretadas y limitaciones declaradas. Memoria, PPT, repositorio y aplicación son coherentes. No quedan funciones obligatorias sustituidas por planes de trabajo o maquetas.

Semana 15 · 15–21 de febrero · Ensayar y dejar preparada la defensa

Qué debéis hacer. Fijad la versión final del repositorio y repetid la demostración sobre ella. Preparad cuentas, charlas con y sin plazas, reservas y casos de QR. Ensayad consulta–reserva–correo–asistencia y un rechazo por caducidad o repetición. Repartid la presentación y practicad apertura y cierre en inglés, con participación de ambos. Preparad respuestas sobre código, empresa, interfaz, despliegue y uso de IA. Comprobad acceso a todos los archivos y ajustad el paquete al día de entrega asignado.

Comprobación al terminar. Paquete listo para entregar y demostración ensayada dentro del tiempo previsto. Ambos integrantes pueden explicar el conjunto y sus aportaciones; los accesos y datos de prueba funcionan antes del turno de defensa.

Entrega final · 22–26 de febrero · Defender el proyecto completo

Qué debéis hacer. Entregad la documentación antes del turno asignado y presentad la versión identificada como final. Explicad el encargo, la empresa y las decisiones técnicas; demostrad el recorrido completo y los casos de control. Indicad qué cambió desde noviembre, qué correcciones se aplicaron y qué aprendisteis. Realizad la introducción y conclusión en inglés y responded a las preguntas de cada módulo. Las mejoras futuras se distinguirán de lo que ya funciona.

Comprobación al terminar. Aplicación completa, memoria definitiva, PPT, repositorio y pruebas disponibles. La defensa demuestra funcionamiento y comprensión individual; no se utiliza como momento para unir partes que aún no se han probado juntas.

5.3. Checkpoint del 23 al 30 de noviembre

El checkpoint exige un avance comprobable en todos los módulos participantes. No se exige que el proyecto esté terminado, pero tampoco será suficiente presentar únicamente una idea o una maqueta. La pareja entregará la memoria parcial con los apartados trabajados, acceso al repositorio y versión identificada, instrucciones del entorno, evidencias de pruebas iniciales, informe de IA basado en vídeos en inglés y el archivo de presentación.

Módulo	Avance mínimo para el checkpoint
Cliente	Estructura del frontend, listado de charlas obtenido de la API y formulario de reserva con validación inicial; indicar qué eventos, estados y errores se han implementado.
Servidor	Modelo de datos y primeras migraciones; API inicial de consulta y reserva con persistencia y validación de plazas. Diseño del correo, tokens QR y permisos, con primeras pruebas o prototipos identificados.

Módulo	Avance mínimo para el checkpoint
Despliegue	Arquitectura, repositorio compartido y entorno de prueba que permita ejecutar la versión parcial; guía inicial de instalación, configuración y plan de publicación.
Interfaces	Bocetos, recorridos y guía de estilo; primeras pantallas responsive y comprobaciones iniciales de etiquetas, contraste y teclado.
IPE II	Empresa, propuesta de valor, forma jurídica justificada, organigrama y borrador del plan de personal; primera estimación de recursos y costes y validación inicial de la idea.
Digitalización	Comparación inicial de la gestión manual y digital de las jornadas; inventario de datos y herramientas, usos de IA y primeras medidas de protección y verificación.
Inglés Oral	Informe sobre IA en programación basado en vídeos en inglés, con citas y referencias, y exposición oral de sus ideas y posible aplicación al proyecto; evidencias individuales de RA1 y RA2.
Proyecto intermodular	Requisitos, alcance, Gantt adaptado, reparto de tareas, seguimiento de avances e incidencias, memoria parcial e informe inicial del uso real de IA.

La presentación del checkpoint seguirá este recorrido: (1) explicar el encargo y la empresa; (2) mostrar el catálogo conectado a la base de datos y una reserva que permanece guardada al volver a entrar; (3) enseñar evidencias iniciales de cada módulo y distinguir funciones terminadas, prototipos y tareas pendientes; (4) exponer en inglés las ideas de los vídeos sobre IA y su aplicación posible a SABITECH; (5) presentar un plan de continuación con tareas concretas, responsables, plazos y dependencias. Ambos integrantes participarán. Se registrarán las recomendaciones del profesorado para incorporarlas al tablero.

5.4. Entrega y defensa final del 22 al 26 de febrero

La entrega final incluirá la aplicación completa, memoria definitiva, presentación, repositorio con versión final identificada, acceso o entorno de demostración, guía de instalación y despliegue, manual de uso, pruebas y análisis empresarial y digital. Se conservará el informe de vídeos presentado en noviembre y se incorporará el registro actualizado del uso real de IA. La introducción y la conclusión en inglés explicarán el proyecto, el uso justificado de IA y los aprendizajes adquiridos.

La defensa presentará el producto completo y su evolución desde el checkpoint: mejoras, correcciones y decisiones adoptadas. Se demostrará el recorrido de consulta, reserva, correo y asistencia, con pruebas de rechazo de un QR caducado y de operaciones duplicadas. Ambos integrantes justificarán sus aportaciones y responderán preguntas. La documentación se entregará antes de la defensa en el día y hora que comunique el equipo docente dentro del periodo final.

5.5. Seguimiento entre entregas

El profesorado realizará controles de avance con una referencia común para todos los módulos. Se propone una revisión semanal breve, ajustada al calendario del centro, en la que cada pareja muestre las evidencias de la fase en curso y explique su siguiente paso. Estos controles servirán para detectar bloqueos, corregir decisiones y comprobar la participación; no constituirán nuevas entregas formales por defecto.

En el primer control se revisarán la empresa ficticia, el encargo y las reglas de funcionamiento. IPE y Proyecto intermodular comprobarán la coherencia de la propuesta empresarial, mientras que los módulos técnicos validarán que el alcance puede desarrollarse con los recursos disponibles. El mecanismo concreto del QR quedará acordado antes de avanzar en su implementación.

El siguiente control comprobará el diseño de datos, los contratos de la API, los bocetos y la arquitectura de ejecución. Cliente, Servidor e Interfaces revisarán juntos los campos y estados que aparecerán en pantalla. Despliegue confirmará que las dependencias y los servicios previstos pueden ejecutarse en el entorno de demostración. Las correcciones se registrarán en el repositorio o en el documento de seguimiento.

Durante la construcción se pedirá un recorrido completo, aunque todavía tenga una presentación sencilla: consultar una charla, realizar una reserva y comprobar que queda guardada. Más adelante se incorporarán el correo y el QR temporal. Esta secuencia permite descubrir problemas de integración cuando todavía pueden corregirse y evita que las partes se unan por primera vez el día de la defensa.

En la revisión previa a la entrega se comprobarán la aplicación responsive, las pruebas, la instalación, la memoria y la presentación. Inglés revisará los textos y la preparación oral, y Proyecto intermodular contrastará la declaración de IA con el informe detallado. La pareja identificará la versión final y dejará constancia de cualquier limitación conocida.

La coordinación del proyecto concretará los días y horarios dentro de las ventanas del 23–30 de noviembre y del 22–26 de febrero, y centralizará los cambios de alcance. Cada docente evaluará las evidencias de su módulo sobre esa misma versión y recogerá información individual mediante preguntas, observación y explicación de las aportaciones. Una dificultad en una parte de la aplicación no debe ocultar el trabajo demostrado en otra, aunque sí se valorará su efecto sobre la integración del producto.

6. ESTRUCTURA DEL TRABAJO

La entrega incluirá una memoria técnica común, una aplicación funcional y una presentación PPT. La memoria se organizará en los apartados siguientes, redactados de forma conectada y acompañados de los diagramas, tablas y capturas necesarios. No se elaborarán memorias independientes que repitan la misma información para cada módulo; la aportación de cada materia deberá poder identificarse dentro del documento compartido.

Portada, índice e introducción en inglés

La portada mostrará el logotipo del centro, SABITECH WEB, los nombres de ambos integrantes, el grupo, 2.º DAW, los módulos participantes, el curso académico y la evaluación o periodo que comunique el profesorado. El índice permitirá localizar los apartados y sus páginas. La introducción, escrita en inglés, presentará la empresa, el encargo, los destinatarios, los objetivos y el alcance; explicará también las herramientas de IA utilizadas, su finalidad y los apartados en los que intervinieron.

Empresa ficticia y análisis del encargo

Este apartado desarrollará la actividad, el tipo de empresa, la forma jurídica, la propuesta de valor y la organización. Incluirá los trabajadores y puestos, sus funciones y los tipos de contrato justificados, junto con una previsión básica de recursos y costes. Después se describirán las jornadas, los perfiles de usuario, los requisitos y las reglas de negocio, con una explicación de cómo se validaron las necesidades y qué queda fuera del alcance.

Arquitectura, datos y diseño de la solución

La memoria explicará los componentes de la aplicación y sus relaciones, la elección de tecnologías y los entornos de trabajo. El modelo de datos deberá ser legible y acompañarse de las reglas de integridad y del diccionario necesario para interpretarlo. Se incorporarán los recorridos de usuario, los bocetos, la guía de estilo y los contratos principales de la API, mostrando la correspondencia entre lo diseñado y lo implementado.

Desarrollo del frontend y del backend

Se describirá cómo se organizan los componentes del cliente y las responsabilidades del servidor. El texto explicará las decisiones relevantes sobre sesiones, permisos, formularios, acceso a datos y comunicación entre ambas partes. Se utilizarán fragmentos de código breves cuando ayuden a comprender una decisión, remitiendo al repositorio para consultar la implementación completa. No se sustituirá la explicación por grandes bloques de código sin comentar.

Reservas, correo y control de asistencia

Este bloque detallará el recorrido de una reserva, la comprobación de aforo y el tratamiento de cancelaciones y duplicados. Explicará la confirmación por correo y el comportamiento ante un fallo del servicio. La parte de QR describirá su vinculación con la reserva o actividad, la renovación cada treinta segundos, la caducidad comprobada en el servidor, la prevención de duplicados y las limitaciones del procedimiento de acceso.

Despliegue, pruebas y manuales

Se recogerán las instrucciones para instalar, configurar y ejecutar la aplicación, así como el procedimiento de copia y recuperación. Las pruebas identificarán el caso, el resultado esperado y el observado y se acompañarán de evidencias interpretadas. Un manual de uso breve explicará las operaciones esenciales de

asistentes, organización y control de acceso. Las instrucciones deberán corresponder a la versión entregada.

Planificación, informe de IA y conclusión en inglés

La planificación mostrará las fases, las responsabilidades y los cambios principales, relacionándolos con las tareas y versiones del repositorio. El informe de IA identificará las herramientas, los usos y los prompts representativos y explicará la revisión aplicada a cada muestra. La conclusión, redactada en inglés, valorará los objetivos cumplidos, las limitaciones, las dificultades resueltas y las mejoras futuras a partir de los resultados del proyecto.

Referencias y anexos

Las fuentes técnicas, normativas, gráficas y lingüísticas se citarán y referenciarán conforme a APA 7. Los anexos podrán contener pruebas ampliadas, documentación de API, detalle de configuraciones y ejemplos del informe de IA. Deberán citarse desde el cuerpo de la memoria para que el lector entienda su utilidad. Las licencias y procedencia de recursos externos quedarán identificadas.

7. FORMATO Y ENTREGA

La memoria se entregará en Word o PDF con fuente Times New Roman o Arial de 12 puntos e interlineado de 1,5, siguiendo las indicaciones de la plantilla del centro. Incluirá portada, índice y numeración de páginas. Las tablas, los diagramas y las capturas se integrarán en el apartado que explican, con tamaño legible y texto de apoyo. La portada y la presentación conservarán los elementos corporativos de XTART.

La memoria tendrá una extensión orientativa de 20 a 30 páginas de contenido, sin contar portada, índice, referencias y anexos. Se evitarán repeticiones y capturas sin comentar. El profesorado podrá ajustar la extensión manteniendo todos los apartados y evidencias exigidos.

La entrega digital se realizará en dos momentos: checkpoint del 23 al 30 de noviembre de 2026 y entrega final del 22 al 26 de febrero de 2027. En ambos se aportarán memoria, presentación, acceso al repositorio y versión identificada, con el alcance descrito en el apartado 5. La entrega final incorporará instrucciones, archivos de dependencias y un procedimiento reproducible para crear y cargar los datos de prueba. Se facilitará la dirección de la aplicación o el entorno de demostración y el modo de obtener cuentas de laboratorio para los perfiles necesarios.

La aplicación se entregará operativa y conectada a su base de datos. El frontend, el backend y el correo deberán formar parte de un recorrido integrado, y se conservarán pruebas de funcionamiento del QR temporal. No será suficiente presentar una maqueta de pantallas o una colección de capturas como sustituto de la aplicación.

La documentación se presentará antes de la defensa, en la fecha comunicada por el equipo docente, para permitir su revisión. Conforme al formato del centro, se entregará también una copia impresa y encuadernada de la memoria el día de la presentación. Los repositorios, anexos y archivos complementarios deberán permanecer accesibles durante la evaluación.

8. NOMENCLATURA DE ENTREGA

Los archivos seguirán la estructura del centro: número de grupo, curso, ciclo, módulo o carácter intermodular, evaluación y título del proyecto, separados mediante guiones bajos. A esa base se añadirá el tipo de documento para diferenciar la memoria, la presentación y los anexos. El nombre de la evaluación será el indicado por el profesorado, sin asignar un periodo distinto por iniciativa del grupo.

Como ejemplo se utilizará «03_2_DAW_Intermodular_Evaluacion_SABITECH_WEB_Memoria.docx», sustituyendo «Evaluacion» por el periodo correspondiente. El PPT terminará en «Presentacion.pptx» y los anexos en «Anexos». La memoria identificará la versión final del repositorio.

9. PRESENTACIÓN ORAL

Se realizarán dos presentaciones: la de noviembre mostrará el avance, el estado de cada parte y el plan de continuación; la de febrero defenderá el proyecto completo. Las indicaciones de demostración completa que siguen se aplican a la defensa final; en el checkpoint se mostrará únicamente lo implementado y se identificarán las partes pendientes.

La defensa tendrá una duración orientativa de 10 a 12 minutos, con el turno de preguntas que determine el profesorado. Ambos integrantes participarán de forma equilibrada y conocerán toda la solución. El PPT utilizará la misma información de portada que la memoria, el logotipo corporativo en la esquina superior derecha de las diapositivas y los colores de XTART.

La introducción se realizará en inglés. Presentará la empresa ficticia, el encargo de SABITECH y las funciones principales de la aplicación. Dentro de esa apertura se explicará qué herramientas de IA se han utilizado; si son varias, se indicará la finalidad de cada una y los apartados concretos en los que han intervenido. Se evitarán declaraciones genéricas como «hemos utilizado IA para ayudarnos» que no permitan conocer su aportación real.

La parte central explicará las decisiones empresariales y técnicas y mostrará una demostración breve del producto. Deberá poder seguirse el recorrido de consulta, reserva, confirmación y asistencia. Se reservará tiempo para comprobar un QR válido y otro caducado o rechazado. El grupo preparará de antemano los datos de laboratorio y los accesos necesarios para que la demostración permita valorar el trabajo sin consumir el tiempo en configuraciones iniciales.

La conclusión se expondrá también en inglés y sintetizará los resultados alcanzados, las limitaciones y las mejoras prioritarias. Cada integrante participará en la comunicación en inglés, de modo que el profesorado pueda observar su desempeño. Las diapositivas de apertura y cierre estarán redactadas en inglés y servirán de apoyo; no sustituirán la explicación oral.

Durante las preguntas se podrá solicitar que se justifique una regla de reserva, una modalidad contractual, una decisión de interfaz o una parte del código. También se podrá preguntar por un prompt incluido en el informe de IA y por la verificación de su respuesta. Se valorará la comprensión individual y la coherencia entre la memoria, el repositorio y la aplicación mostrada.

10. NORMAS

Ambos integrantes serán responsables del contenido entregado y deberán comprender cualquier parte del proyecto. Las aportaciones se documentarán durante el proceso y se explicarán en la defensa. La utilización de bibliotecas, recursos externos o ayuda de IA deberá reconocerse y acompañarse de una revisión suficiente para garantizar que el grupo entiende y puede mantener su solución.

El uso de IA se ajustará al reglamento interno del centro. La declaración de herramientas y prompts no sustituye la comprensión del resultado ni autoriza a entregar contenido sin comprobar. El informe deberá corresponder al uso real y mantener coherencia con la introducción en inglés de la memoria y de la presentación. No se incluirán credenciales ni datos personales en las muestras de conversaciones.

Las pruebas se realizarán con datos ficticios y cuentas de laboratorio. El repositorio no contendrá secretos de acceso y las instrucciones permitirán configurar los valores necesarios en el entorno correspondiente. La entrega deberá respetar las licencias de los recursos utilizados y evitar la incorporación de información ajena al proyecto.

La memoria técnica es un componente obligatorio de la entrega, de acuerdo con el modelo del centro. El profesorado comprobará la disponibilidad de los archivos y comunicará las incidencias conforme a sus normas de evaluación. La ponderación del proyecto dentro de cada módulo será la establecida en su programación y comunicada al grupo; la rúbrica común que sigue no modifica esas ponderaciones.

11. RÚBRICA DE EVALUACIÓN

La rúbrica común permite revisar el producto integrado sobre 100 puntos y obtener una valoración de referencia sobre 10 dividiendo entre diez. Cada docente utilizará las evidencias vinculadas a su módulo y los criterios de su programación. Los RA indicados remiten al alcance, completo o parcial, explicado en el apartado 3; la puntuación de una fila no acredita por sí sola un RA completo.

Criterio de evaluación	Indicadores de logro	Máx.
1. Empresa y viabilidad · IPE II RA3–5; Proyecto RA1–2	Define la actividad, el tipo de empresa y la forma jurídica; justifica puestos, trabajadores y modalidades de contrato. Relaciona recursos, costes e ingresos con el encargo y contrasta la propuesta con sus destinatarios.	**10**
2. Arquitectura y despliegue · 0614 RA1–2, RA5 parcial y RA6	Representa y configura los componentes y sus relaciones. Publica la web con acceso seguro, documenta instalación y recuperación y demuestra una comprobación automatizada. La solución puede ejecutarse desde otro equipo siguiendo la guía.	**10**
3. Frontend e integración · 0612 RA1–7	Implementa componentes, formularios y eventos con Angular o React. Consume la API, actualiza los datos sin recargar toda la aplicación y gestiona carga, errores y sesión caducada. Explica el código y demuestra recorridos completos.	**12**
4. Diseño y accesibilidad · 0615 RA1–2, RA3–4 parciales y RA5–6	Aplica una guía visual coherente y un diseño responsive. Prepara recursos con licencia y comprueba teclado, foco, etiquetas, contraste y mensajes. Documenta una prueba de uso y mejoras sobre la interfaz implementada.	**10**
5. Backend y datos · 0613 RA1, RA4–5 parciales, RA6–7 y RA9 parcial	Organiza el backend PHP, documenta la API y mantiene datos persistentes y coherentes. Comprueba autenticación, autorización y validaciones. Utiliza bibliotecas justificadas y demuestra que la interfaz trabaja con las reglas reales del servidor.	**14**
6. Reservas y correo · 0613 RA6–7 y RA9 parcial; 0612 RA7	Controla aforo y duplicados, resuelve la concurrencia de la última plaza y libera plazas al cancelar. Envía una confirmación verificable y gestiona fallos del correo sin duplicar ni perder la reserva.	**10**

Criterio de evaluación	Indicadores de logro	Máx.
7. QR y asistencia · 0612 RA3, RA5 y RA7; 0613 RA6–7	Renueva el QR cada treinta segundos y valida su caducidad en el servidor. Vincula persona y charla, rechaza códigos inválidos y evita asistencias duplicadas. Demuestra los casos de aceptación, caducidad y repetición y explica las limitaciones.	**10**
8. Planificación y equipo · Proyecto RA2–4; IPE II RA2	Planifica fases, recursos y responsabilidades; mantiene trazabilidad de tareas, versiones, incidencias y cambios. Ambos integrantes participan y explican sus aportaciones y las decisiones que afectan al conjunto.	**6**
9. Informe de IA · Proyecto RA2 y RA4	Identifica herramientas, finalidades y apartados afectados. Incluye prompts representativos, resultados aprovechados o descartados y comprobaciones. Mantiene coherencia con las declaraciones en inglés y demuestra revisión y comprensión.	**5**
10. Inglés Oral · RA1–3	Presenta en noviembre el informe sobre IA basado en vídeos en inglés y demuestra comprensión y expresión oral. En febrero redacta y expone la introducción y conclusión en inglés, justifica el uso real de IA y resume los aprendizajes. Ambos integrantes participan y aplican un registro profesional adecuado.	**7**
11. Memoria y defensa · Proyecto RA2–4 y evidencias de todos los módulos	Entrega una memoria desarrollada, referencias y PPT coherentes con la versión funcional. Justifica decisiones, presenta pruebas interpretadas y realiza una demostración preparada. Ambos integrantes responden sobre el trabajo y sus limitaciones.	**6**
	PUNTUACIÓN TOTAL	**100**

Cada criterio se valorará hasta su máximo según la calidad y suficiencia de las evidencias. Un desempeño completo, correcto, justificado y explicado por el alumnado obtiene el máximo; las carencias menores reducen la puntuación de forma proporcionada, y los errores que impiden demostrar el criterio conllevan una reducción mayor. La ausencia de evidencia obtiene cero puntos en el criterio correspondiente.

La comprobación se apoyará en el producto, la documentación, las pruebas y la explicación individual. Cuando exista una diferencia de dominio entre integrantes, se recogerá en la valoración individual conforme a la programación del módulo. Los módulos adicionales que participen utilizarán sus propios criterios sin alterar de forma implícita el reparto de esta rúbrica común.

11.1. Criterios de rúbrica por módulo

Cada módulo revisará por separado los criterios siguientes con sus evidencias del checkpoint y de la entrega final. En noviembre se valora el avance previsto para esa fecha y el plan de continuidad; en febrero, el resultado completo. Estos criterios no fijan nuevos porcentajes de calificación: la ponderación del proyecto y de cada entrega será la comunicada por cada docente conforme a su programación.

Escala de logro para cada criterio: 4, evidencia completa, correcta, justificada y explicada de forma autónoma; 3, evidencia suficiente con carencias menores; 2, evidencia parcial con errores o justificación insuficiente; 1, evidencia inicial que no permite comprobar el funcionamiento o la comprensión; 0, ausencia de evidencia. El nivel se aplica al alcance exigido en cada entrega. La valoración individual se apoya en la explicación de cada integrante, además de los archivos compartidos.

11.2. Desarrollo web en entorno cliente

Criterio que se valorará	Indicadores y evidencias
Arquitectura y código · RA1–4	Justifica Angular o React; organiza componentes, funciones y objetos; utiliza JavaScript o TypeScript con comprensión y explica el comportamiento temporal del QR.
Interacción y documento · RA5–6	Formularios, eventos y validaciones funcionan; las vistas reflejan cambios de estado y se explica cómo se actualiza el documento.
Comunicación con servidor · RA7	Consume la API y controla carga, errores y sesión; consulta, reserva y cancela con datos reales; actualiza disponibilidad y QR sin recarga completa.
Pruebas y dominio individual · RA1–7	Demuestra recorridos y fallos, aporta código y pruebas e interpreta los resultados; ambos integrantes explican sus decisiones.

11.3. Desarrollo web en entorno servidor

Criterio que se valorará	Indicadores y evidencias
Arquitectura, framework y seguridad · RA1 y RA4–5 parciales	Justifica PHP y framework; separa responsabilidades; verifica autenticación, permisos, validaciones y estados.
Persistencia y reservas · RA6	Mantiene integridad, aforo y unicidad; prueba última plaza, reservas duplicadas y cancelación sin pérdida o incoherencia de datos.
API e integración · RA7	Documenta entradas, respuestas y errores; demuestra consumo desde el frontend y pruebas de operaciones autorizadas y rechazadas.
Correo, bibliotecas y QR · RA9 parcial y RA6–7	Justifica dependencias; comprueba correo y sus fallos; valida tokens y caducidad en servidor y evita asistencia duplicada; explica código y pruebas.

11.4. Despliegue de aplicaciones web

Criterio que se valorará	Indicadores y evidencias
Arquitectura y servicios · RA1	Representa componentes y relaciones; prepara entornos y dependencias coherentes con frontend, backend y datos.
Publicación segura · RA2	Publica una versión accesible; verifica servidor HTTP, permisos, HTTPS y configuración sin exponer secretos.
Red y resolución de nombres · RA5 parcial	Documenta parámetros de red y comprueba resolución de nombres y acceso a los servicios dentro del alcance del proyecto.
Reproducibilidad y colaboración · RA6	Guía de instalación y recuperación verificable; repositorio, versiones y aportaciones trazables; comprobación automatizada de integración continua sobre la versión entregada.

11.5. Diseño de interfaces web

Criterio que se valorará	Indicadores y evidencias
Planificación visual · RA1	Bocetos, recorridos y guía de estilo responden a requisitos y se relacionan con las pantallas implementadas.
Estilos y adaptación · RA2	Interfaz homogénea y responsive en móvil, tableta y ordenador; jerarquía y estados de los componentes comprensibles.
Recursos gráficos · RA3–4 parciales	Optimiza e integra imágenes y logotipos; justifica formatos, procedencia y licencias, sin atribuir competencias multimedia no trabajadas.
Accesibilidad y uso · RA5–6	Comprueba teclado, foco, etiquetas, contraste y errores; documenta tareas con usuarios y aplica mejoras con evidencias.

11.6. Itinerario personal para la empleabilidad II

Criterio que se valorará	Indicadores y evidencias
Colaboración profesional · RA2	Organiza tareas y tiempos, comunica decisiones y resuelve desacuerdos; ambos integrantes muestran responsabilidad y participación.
Empresa e innovación · RA3	Relaciona actividad, forma jurídica y propuesta de valor con el servicio SABITECH WEB; justifica la organización y el plan de personal.
Validación de la idea · RA4	Contrasta necesidades y prototipo con destinatarios, registra respuestas y explica las mejoras introducidas.

Criterio que se valorará	Indicadores y evidencias
Viabilidad y entorno · RA5	Relaciona recursos, costes, ingresos y financiación; diferencia construcción y mantenimiento. La contratación aplica aprendizajes laborales previos y no se atribuye a un RA propio de contratación de IPE II.

11.7. Inglés Oral para Entornos Profesionales

Criterio que se valorará	Indicadores y evidencias
Comprensión de vídeos · RA1 · checkpoint	Selecciona vídeos en inglés sobre IA en programación; identifica ideas, procesos, vocabulario y limitaciones; documenta fuentes y fragmentos y demuestra comprensión individual.
Presentación de progreso · RA2 · checkpoint	Explica en inglés la investigación y su aplicación al proyecto con estructura, terminología comprensible y participación equilibrada; responde y reformula cuando es necesario.
Presentación final · RA2 · final	Expone introducción y conclusión en inglés; justifica usos reales de IA con las fuentes de noviembre; resume resultados y aprendizajes y responde sin limitarse a leer.
Comunicación profesional · RA3 parcial · final	Aplica y explica convenciones de registro, cortesía y relación profesional en un contexto de trabajo en inglés; identifica aspectos socioprofesionales relevantes. El texto escrito aporta evidencia de adecuación, sin sustituir la interacción oral.

11.8. Digitalización aplicada a los sectores productivos

Criterio que se valorará	Indicadores y evidencias
Cambio en la gestión de las jornadas	Compara el proceso manual y digital; identifica necesidades, herramientas y beneficios esperados y distingue resultados medidos de previsiones.
Uso crítico de IA	Describe usos y límites, justifica decisiones y muestra verificaciones de resultados; distingue ayuda al desarrollo de una funcionalidad de IA integrada.
Datos y protección de la información	Identifica datos y flujos; documenta acceso, credenciales y pruebas con información ficticia; justifica las medidas aplicadas.
Propuesta de transformación y seguimiento	Relaciona objetivos, fases, responsables, recursos e indicadores con el servicio; presenta avance inicial en noviembre y análisis revisado en febrero.

11.9. Proyecto intermodular de desarrollo de aplicaciones web

Criterio que se valorará	Indicadores y evidencias
Necesidades del sector · RA1	Relaciona empresa, organización del evento y usuarios; define oportunidad, requisitos y obligaciones del supuesto profesional.
Diseño y viabilidad · RA2	Objetivos y alcance verificables; arquitectura, fases, recursos y costes coherentes; decisiones justificadas.
Ejecución y planificación · RA3	Adapta el Gantt, asigna responsables, mantiene tareas y versiones y entrega evidencias de cada módulo en los dos hitos.
Seguimiento y calidad · RA4	Registra pruebas, incidencias, cambios y validación con usuarios; aplica el feedback del checkpoint y explica diferencias respecto al plan.
Memoria, IA y defensas · RA2–4	Documentos coherentes con la aplicación; informe de IA verificable y referencias; presentación de progreso y defensa completa con participación y comprensión individual.

En Digitalización, los criterios anteriores concretan evidencias del proyecto. La vinculación inicial de RA4, RA5 y RA6 permanece con alcance parcial, tal como recoge el apartado 3; deberá ajustarse a las indicaciones específicas del docente del módulo antes de comunicar la versión definitiva al alumnado.

Referencias normativas para el profesorado

Real Decreto 405/2023, de 29 de mayo, por el que se actualizan los títulos de Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma y Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web. El artículo tercero actualiza los módulos técnicos del título de DAW. Se ha utilizado para verificar la numeración y el contenido de los RA de los módulos 0612, 0613, 0614 y 0615.

https://www.boe.es/eli/es/rd/2023/05/29/405

Real Decreto 686/2010, de 20 de mayo, por el que se establece el título de Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web. Su anexo I contiene los cuatro RA del módulo 0616. La denominación se interpreta con la modificación posterior de 2024.

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2010-9269

Real Decreto 500/2024, de 21 de mayo, por el que se modifican determinados títulos de Formación Profesional de grado superior. Actualiza la estructura modular e incorpora los módulos transversales, entre ellos IPE, Digitalización y Sostenibilidad; el módulo de Proyecto pasa a denominarse Proyecto intermodular manteniendo su código.

https://www.boe.es/eli/es/rd/2024/05/21/500

Real Decreto 659/2023, de 18 de julio, por el que se desarrolla la ordenación del Sistema de Formación Profesional, texto consolidado. El anexo V establece los RA de IPE I e IPE II; el anexo VII, los de Digitalización de grado superior; y el anexo VIII, los de Sostenibilidad.

https://www.boe.es/eli/es/rd/2023/07/18/659/con

Documento normativo facilitado para Inglés Oral: DOGV núm. 10165, de 4 de agosto de 2025, CVE DOGV-C-2025-29742, anexo X-I, Inglés Oral para Entornos Profesionales. Propuesta docente de participación de Inglés Oral en las evaluaciones primera y segunda de 2.º DAW, utilizada para concretar entregables y RA de los dos hitos.

La distribución de los módulos entre primero y segundo, los horarios y la optativa se concretan en el currículo autonómico y en la oferta autorizada del centro. La vinculación de este documento utiliza la base estatal y las evidencias del proyecto; debe aplicarse dentro de esa organización, sin trasladar automáticamente la antigua distribución por cursos ni los módulos extinguidos al plan actual.